٢- تحويل مصادر التيار إلى مصادر جهد

Current Sources to Voltage Sources Conversion

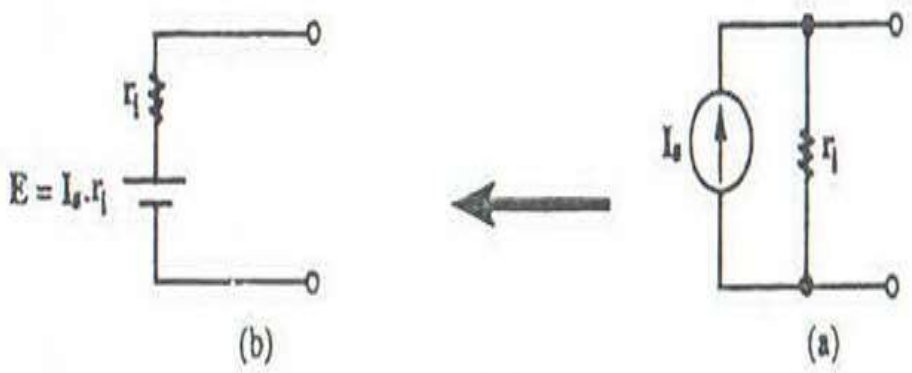
عند تحويل مصدر تيار إلى مصدر جهد مكافئ، يتم الحصول على قيمة جهد المصد
المكافئ (E) بضرب تيار المصدر(I_S) في مقاومته الداخلية (r_i). أي أن:

$$E = I_S . r_i .$$

حيث أن (r_i) هي نفسها في كلتا الحالتين. ولتحديد قطبيه مصدر الجهد المكافئ، فإ
اتجاه التيار يقابل الانتقال من القطب السالب إلى القطب الموجب في مصدر الجه
المكافئ.

الشكل (11-4 a) ادناه يوضح مصدراً للتيار قيمة تياره (I_S) ومقاومته الداخلية (r_i)
كما يبين الشكل (11-4 b) مصدر الجهد المكافئ والذي يتكون من مصدر جهد قيمته
($I_S . r_i$) موصول على التوالي مع مقاومته الداخلية (r_i).

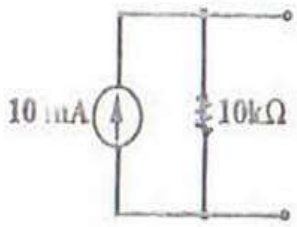
$$E = Is . r_i$$



شكل (11-4)

ثال (4)

حول مصدر التيار المبين في الشكل (4-12) أدناه إلى مصدر جهد مكافئ.

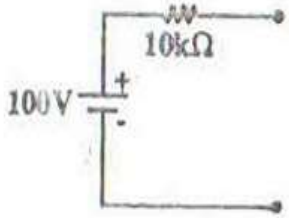


شكل (4-12)

لحل:

$$E = I_S \cdot r_i = (10 \times 10^{-3})(10 \times 10^{3})$$
$$= 100\ V$$
$$r_i = 10\ K\ \Omega$$

مصدر الجهد المكافئ مبين كما في الشكل (4-13) أدناه.



شكل (4-13)

توصيل مصادر الجهد Voltage Sources Connection

عند وصل مصدري جهد (أو اكثر) مع بعضهما على التوالي، فإن الجهد الكلي يساوي المجموع الجبري لجهود المصادر منفردة (يعني المجموع الجبري أن قطبية المصادر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وصل المصادر مع بعضها على التوالي) وتؤخذ جهود المصادر المعاكسة بإشارة معاكسة ايضاً.

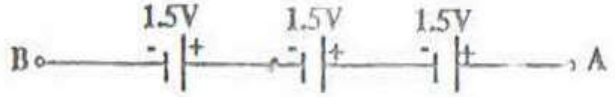
عندما يكون هناك عدد من مصادر الجهد (n) موصولة مع بعضها على التوالي وذات قطبيات متفقة مع بعضها في الاتجاه فإن الجهد الكلي (E) يساوي:

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \ldots + E_n$$

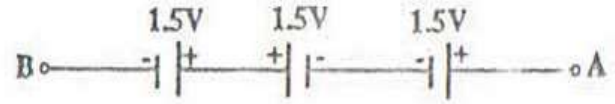
الشكل (4-14 a) أدناه يبين ثلاثة مصادر جهد موصولة مع بعضها بنفس اتجاه القطبية، لذا عند إيجاد الجهد المكافئ فإن جميع الجهود سيكون لها نفس الإشارة ونحصل على جهد كلي يساوي (4.5 V) من الطرف A إلى الطرف B وأن الطرف A موجب بالنسبة للطرف B، أي أن:

$$V_{AB} = 1.5\ V + 1.5\ V + 1.5\ V = 4.5\ V$$

(a) :



(b) :



شكل (4-14)

أما في الشكل (4-14 b) فنلاحظ أن المصدر الأوسط ذو قطبية معاكسة للمصدرين الآخرين، لذا عند إيجاد الجهد المكافئ يؤخذ جهده بإشارة معاكسة (سالبة)، لذا ففي هذه الحالة فإن الجهد الكلي بين (B, A) يساوي:

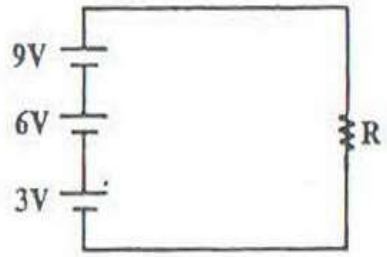
$$V_{AB} = 1.5\ V - 1.5\ V + 1.5\ V = 1.5\ V$$

أي أن الطرف (A) موجب بالنسبة للطرف (B) وفرق الجهد بينهما يساوي (1.5 V).

للحصول على أكبر جهد ممكن باستخدام البطاريات (أو مصادر الجهد الأخرى) يتم وصل هذه المصادر على التوالي ويراعى توصيل الطرف الموجب (+) لأحد المصادر بالطرف السالب (-) للمصدر الذي يليه وهكذا كما في الشكل (4-14 a) أعلاه.

مثال (5) :

احسب الجهد الكلي المكافئ (E) للشكل (4-15) أدناه.



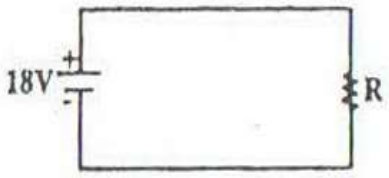
شكل (4-15)

الحل:

نلاحظ أن قطبية المصادر الثلاثة موصولة بنفس الإتجاه لذا فإن الجهد الكلي يساوي:

$E = 9 + 6 + 3 = 18\ V$

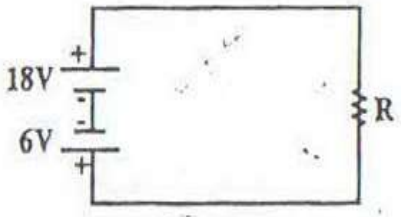
لذا يمكن استبدال المصادر الثلاثة بمصدر مكافئ ذي جهد يساوي (18 V) وبقطبية كما في الشكل (4-16) ادناه.



شكل (4-16)

مثال (6)

احسب الجهد الكلي المكافئ (E) للشكل (4-17) ادناه.



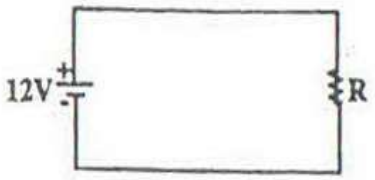
شكل (4-17)

الحل:

نلاحظ أن المصدرين موصولان باتجاهين متعاكسين لذا فإن:

$E = 18 - 6 = 12\ V$

لذا يمكن استبدال المصدرين بمصدر وحيد جهده يساوي (12V) وقطبيته مبينة كما في الشكل (4-18) أدناه.



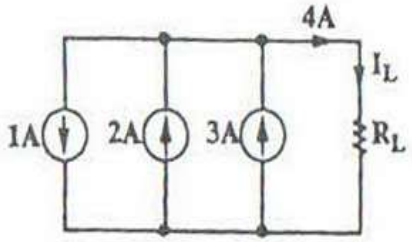
شكل (4-18)

توصيل مصادر التيار Current Sources Connection

للحصول على تيار أكبر من التيار الذي يزوده مصدر واحد للتيار، يتم وصل عدد من مصادر التيار مع بعضها على التوازي. القاعدة العامة التي يجب أن نتذكرها هنا هي أن التيار الكلي الناتج عن وصل عدد من مصادر التيار الموصولة على التوازي تساوي المجموع الجبري لتيارات المصادر منفردة. (يعني المجموع الجبري انه يجب اخذ اتجاهات التيارات التي تعطيها المصادر بالاعتبار). فعلى سبيل المثال فإن مصادر التيار الثلاثة المبينة في الشكل (4-19) موصولة على التوازي وتعطي تيارات بنفس الاتجاه لذا فإن التيار الكلي المار في الحمل (R_L) يساوي:

$I_L = 1A + 2A + 3A$

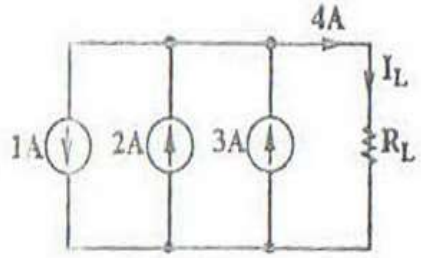
$= 6A$



شكل (4-19)

بينما نلاحظ في الشكل (4-20) أدناه أن المصدر الأول (1A) يعطي تياراً باتجاه معاكس لاتجاه تياري المصدرين الآخرين. لذا ففي هذه الحالة فإن التيار الكلي المار في الحمل (R_L) يساوي:

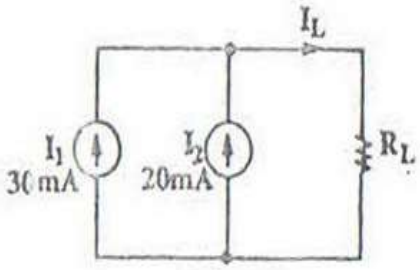
$I_L = 3+2-1 = 4\ A$



شكل (4-20)

مثال (7) :

احسب التيار المار في المقاومة (R_L) المبينة في الشكل (4-21) ادناه.



شكل (4-21)

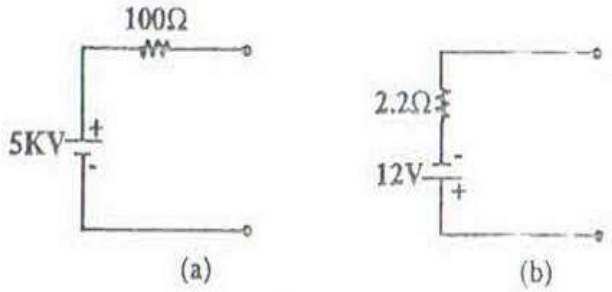
الحل:

نلاحظ من الشكل ان تياري المصدرين لهما نفس الإتجاه، لذا فإن التيار المار في مقاومة الحمل (R_L) يساوي مجموعهما، اي ان:

$I_L = 30\ mA + 20\ mA = 50\ mA$

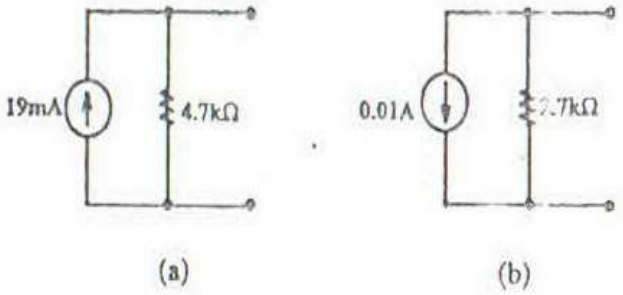
أسئلة:

١- حول مصدري الجهد المبينين في الشكل (4-22) إلى مصدري التيار المكافئين لهما.



شكل (4-22)

٢- حول مصدري التيار المبينين في الشكل (4-23) إلى مصدري جهد مكافئين لهما.



شكل (4-23)

٣- مصدر جهد غير مثالي (E=10V , ri =100Ω) وصل عبر طرفيه حمل مقداره (400Ω).

أ - احسب تيار الحمل بشكل مباشر.

ب- احسب تيار الحمل بعد تحويل مصدر الجهد إلى مصدر تيار مكافئ له. ثم قارن النتيجة مع ما حصلت عليه في الفرع (أ).